

Docker Compose Servisleri ve Bağlantı Dokümantasyonu

Bu doküman, paylaşılan Docker Compose dosyası içerisinde yer alan servislerin mimari yapılarını, port haritalarını, bağlantı adreslerini ve çevresel değişkenlerini detaylandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Genel Mimari ve Servisler

Sistem toplamda 5 ana bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; veri tabanı, mesaj kuyruğu, koordinasyon katmanı, veri entegrasyonu ve yönetim arayüzüdür.

Servis Adı	İmaj (Image)	Dışarıya Açılan Port	Açıklama
zookeeper	confluentinc/cp-zookee per:6.2.0	2181	Kafka kümesi için koordinasyon ve yönetim katmanı.
kafka	confluentinc/cp-kafka:6. 2.0	9092, 29092	Dağıtık mesajlaşma ve veri akış platformu (Broker).
connect	debezium/connect:2.6	8083	Debezium tabanlı Kafka Connect servisi (CDC için).
postgres	postgres:15	5432	Mantıksal çoğaltma (logical replication) etkinleştirilmiş PostgreSQL veritabanı.
kafka-ui	provectuslabs/kafka-ui:l atest	8088	Kafka kümesini görsel olarak yönetmek ve izlemek için arayüz.

2. Detaylı Servis Konfigürasyonları ve Bağlantı Bilgileri

2.1. PostgreSQL Veritabanı

- **İmaj:** postgres:15 [cite: 2]
- **Konteyner Adı:** postgres [cite: 2]
- **Port Haritası:** 5432:5432 [cite: 2]
- **Komut:** postgres -c wal_level=logical (Debezium CDC entegrasyonu için mantıksal loglama seviyesi aktiftir) [cite: 2].
- **Kimlik Bilgileri ve Veritabanı:**
 - Kullanıcı Adı: postgres [cite: 2]
 - Şifre: postgres [cite: 2]
 - Veritabanı Adı: test_db [cite: 2]

- **Bağlantı Adresi (Lokal):** postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/test_db

2.2. Zookeeper

- **İmaj:** confluentinc/cp-zookeeper:6.2.0 [cite: 2]
- **Port Haritası:** 2181:2181 [cite: 2]
- **İstemci Portu:** 2181 [cite: 2]
- **Bağlantı Adresi (Docker Ağı İçi):** zookeeper:2181 [cite: 2]

2.3. Apache Kafka

- **İmaj:** confluentinc/cp-kafka:6.2.0 [cite: 2]
- **Port Haritası:**
 - 9092:9092 (Docker içi ve dışı genel erişim) [cite: 2]
 - 29092:29092 (Host makine üzerinden erişim için) [cite: 2]
- **Bağlantı Dinleyicileri (Listeners):**
 - Dış Bağlantı (Host): localhost:29092 [cite: 2]
 - İç Bağlantı (Docker Ağı): kafka:9092 [cite: 2]
- **Zookeeper Bağlantısı:** zookeeper:2181 [cite: 2]

2.4. Kafka Connect (Debezium)

- **İmaj:** debezium/connect:2.6 [cite: 2]
- **Port Haritası:** 8083:8083 [cite: 2]
- **Bağlantı Noktası (REST API):** http://localhost:8083
- **Bağımlılıklar:** Kafka, Zookeeper ve Postgres hazır olduktan sonra çalışır [cite: 2].
- **Çevresel Değişkenler:**
 - Bootstrap Servers: kafka:9092 [cite: 2]
 - Grup ID: 1 [cite: 2]
 - Konfigurasyon / Offset / Status Konuları (Topics): debezium_connect_config, debezium_connect_offsets, debezium_connect_statuses [cite: 2]

2.5. Kafka UI (Yönetim Arayüzü)

- **İmaj:** provectuslabs/kafka-ui:latest [cite: 2]
- **Port Haritası:** 8088:8080 (Host üzerindeki 8088 portu konteynerin 8080 portuna yönlendirilmiştir) [cite: 2].
- **Erişim Adresi:** Tarayıcı üzerinden http://localhost:8088 [cite: 2]
- **Bağlı Olduğu Küme (Cluster):** local (Bootstrap Server: kafka:9092, Zookeeper: zookeeper:2181) [cite: 2].

3. Özet Erişim Adresleri (Localhost)

- **PostgreSQL:** localhost:5432 [cite: 2]
- **Kafka Broker (Dış):** localhost:29092 [cite: 2]
- **Kafka Connect REST API:** http://localhost:8083 [cite: 2]
- **Kafka UI Web Paneli:** http://localhost:8088 [cite: 2]